

**TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA**

**SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

SEMESTRE:

Agosto - Diciembre 2025

CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:

Patrones de diseño

TÍTULO ACTIVIDAD:

Examen

UNIDAD A EVALUAR:

Unidad 2

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:

Solano Cortez Ivan Israel 22210786

NOMBRE DEL MAESTRO (A):

Maribel Guerrero Luis

Problema a resolver

Préstamo y registro de libros.

Object pool: Libros o préstamos temporales.

Singleton: Sistema central de biblioteca.

Código C#

```
using System;

using System.Collections.Generic;


//ENUM DE ESTADOS
public enum EstadoLibro
{
    Disponible,
    Prestado,
    EnMantenimiento
}

//CLASE LIBRO
public class Libro
{
    public string Titulo { get; private set; }
    public EstadoLibro Estado { get; set; }
    public Libro(string titulo)
    {
        Titulo = titulo;
        Estado = EstadoLibro.Disponible;
    }

    public override string ToString()
```

```

    {
        return $"{Titulo} - Estado: {Estado}";
    }
}

//PATRÓN OBJECT POOL

public class PoolLibros
{
    private List<Libro> _librosDisponibles = new List<Libro>();
    private List<Libro> _librosPrestados = new List<Libro>();
    public PoolLibros(List<Libro> librosIniciales)
    {
        _librosDisponibles.AddRange(librosIniciales);
    }
    public Libro PrestarLibro()
    {
        foreach (var libro in _librosDisponibles)
        {
            if (libro.Estado == EstadoLibro.Disponible)
            {
                libro.Estado = EstadoLibro.Prestado;
                _librosDisponibles.Remove(libro);
                _librosPrestados.Add(libro);
                return libro;
            }
        }
        Console.WriteLine("No hay libros disponibles para préstamo.");
        return null;
    }
}

```

```

public void DevolverLibro(Libro libro)
{
    if (_librosPrestados.Contains(libro))
    {
        libro.Estado = EstadoLibro.Disponible;
        _librosPrestados.Remove(libro);
        _librosDisponibles.Add(libro);
    }
}

public void MostrarEstadoLibros()
{
    Console.WriteLine("\n Libros disponibles ");
    foreach (var l in _librosDisponibles)
        Console.WriteLine(l);
    Console.WriteLine("\n Libros prestados ");
    foreach (var l in _librosPrestados)
        Console.WriteLine(l);
}
}

//PATRÓN SINGLETON

public class SistemaBiblioteca
{
    private static SistemaBiblioteca _instancia;
    private PoolLibros _poolLibros;
    private SistemaBiblioteca() { }
    public static SistemaBiblioteca Instancia
    {
        get

```

```

    {
        if (_instancia == null)
            _instancia = new SistemaBiblioteca();
        return _instancia;
    }
}

public void InicializarSistema(List<Libro> libros)
{
    _poolLibros = new PoolLibros(libros);
}

public void PrestarLibro()
{
    var libro = _poolLibros.PrestarLibro();
    if (libro != null)
        Console.WriteLine($"Se prestó: {libro.Titulo}");
}

public void DevolverLibro(Libro libro)
{
    _poolLibros.DevolverLibro(libro);
    Console.WriteLine($"Se devolvió: {libro.Titulo}");
}

public void MostrarLibros()
{
    _poolLibros.MostrarEstadoLibros();
}
}

//PROGRAMA PRINCIPAL

public class Program

```

```
{  
    public static void Main()  
    {  
        //Creación de libros  
        var libros = new List<Libro>  
        {  
            new Libro("La vida de Scrim"),  
            new Libro("paradise"),  
            new Libro("Bags under my eyes")  
        };  
        //Inicializar Singleton  
        var sistema = SistemaBiblioteca.Instancia;  
        sistema.InicializarSistema(libros);  
        //Estado inicial  
        sistema.MostrarLibros();  
        //Prestar libros (Object Pool)  
        sistema.PrestarLibro();  
        sistema.PrestarLibro();  
        sistema.MostrarLibros();  
        //Devolver un libro  
        sistema.DevolverLibro(libros[0]);  
        sistema.MostrarLibros();  
    }  
}
```

Captura de programa en ejecución

```
Consola de depuración de Mi... x + v - □ x

Libros disponibles
La vida de Scrim - Estado: Disponible
paradise - Estado: Disponible
Bags under my eyes - Estado: Disponible

Libros prestados
Se prestó: La vida de Scrim
Se prestó: paradise

Libros disponibles
Bags under my eyes - Estado: Disponible

Libros prestados
La vida de Scrim - Estado: Prestado
paradise - Estado: Prestado
Se devolvió: La vida de Scrim

Libros disponibles
Bags under my eyes - Estado: Disponible
La vida de Scrim - Estado: Disponible

Libros prestados
paradise - Estado: Prestado

C:\Users\ivanz\source\repos\ExamenPatronesU2\ExamenPatronesU2\bin\Debug\net8.0\ExamenPatronesU2.exe (proceso 1608) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

```
Libros disponibles
La vida de Scrim - Estado: Disponible
paradise - Estado: Disponible
Bags under my eyes - Estado: Disponible

Libros prestados
Se prestó: La vida de Scrim
Se prestó: paradise

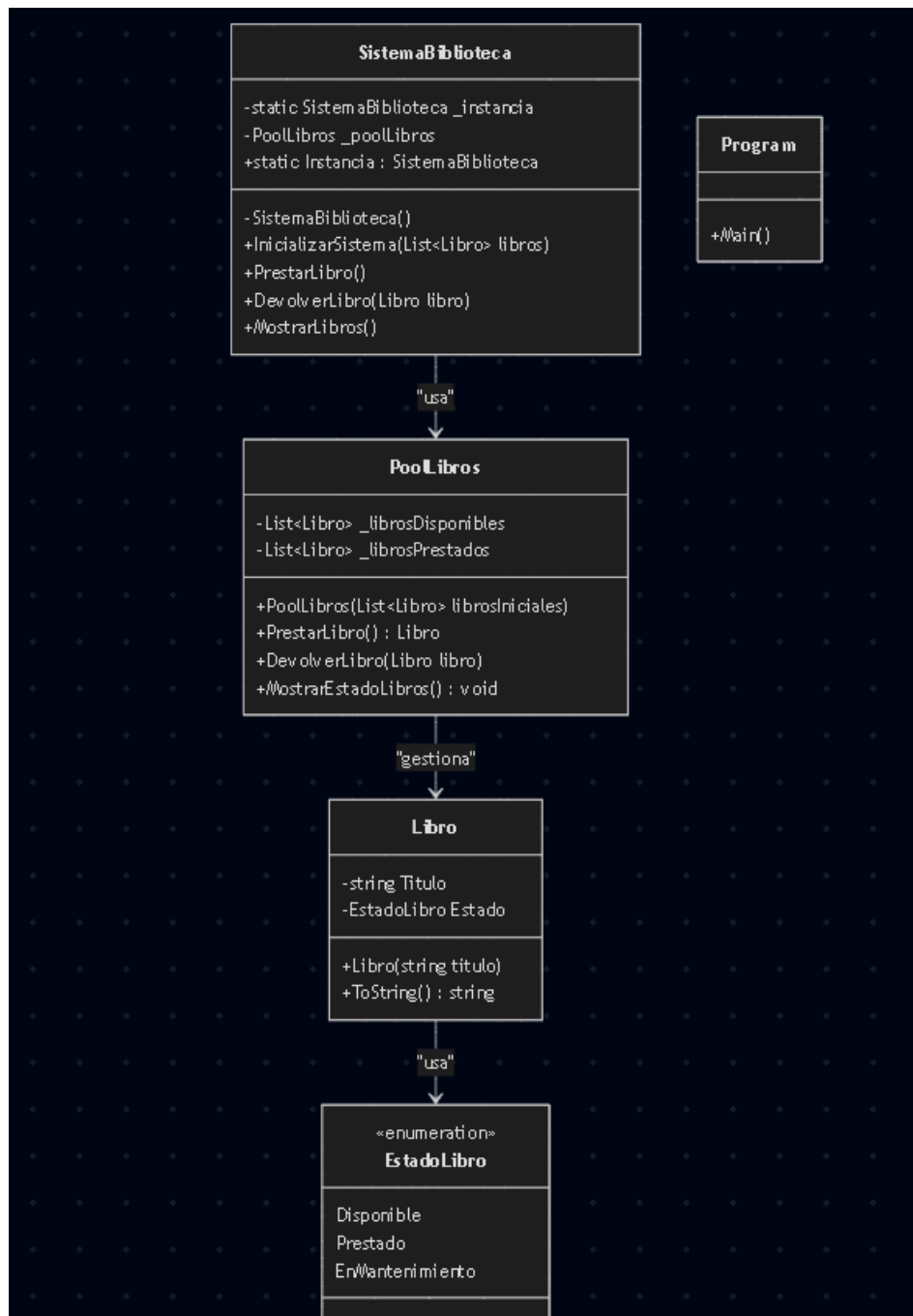
Libros disponibles
Bags under my eyes - Estado: Disponible

Libros prestados
La vida de Scrim - Estado: Prestado
paradise - Estado: Prestado
Se devolvió: La vida de Scrim

Libros disponibles
Bags under my eyes - Estado: Disponible
La vida de Scrim - Estado: Disponible

Libros prestados
paradise - Estado: Prestado
```

Diagrama UML



Conclusión

La fusión de Singleton y Object Pool en este ejemplo demuestra buenas prácticas

de diseño al centralizar el control (Singleton) y optimizar el uso de recursos (Object Pool).

El Singleton evita duplicar instancias del sistema de biblioteca, asegurando coherencia, mientras que el Object Pool gestiona eficientemente los objetos reutilizables (libros).

Combinarlos promueve un código ordenado, reutilizable y de bajo acoplamiento, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.